

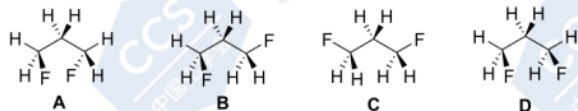
2025 年 9 月 11 日评分细则

8.3.1 稳定的构象是_____；8.3.2 理由是_____。

解答：

a, 1 分, 其他答案不得分；氢键, 或弱静电相互作用, 或超共轭效应, 均可。1 分, 共 2 分

8.4 以下四个构象中, 哪一个最稳定? 哪一个最不稳定?

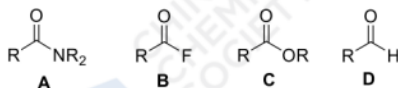


8.4.1 最稳定的是_____。8.4.2 最不稳定的是_____。

解答：

最稳定：A；1 分；最不稳定：D；1 分, 共 2 分。

8.5 以下四个化合物中, 红外中羰基伸缩振动波数最大的是哪一个? 最小的是哪一个?



8.5.1 最大的是_____；8.5.2 最小的是_____。

解答：

最大：B；1 分；最小：A；1 分, 共 2 分

8.6 羰基化合物既可以作为电子受体接受碳亲核试剂的进攻, 也可以作为电子给体进攻缺电子性的碳, 是有机合成中构筑 C-C 键的重要原料。

8.6.1 在较强酸性的溶液中, 与含有 α -H 的羰基化合物共存的物种主要有哪些?

(a) 质子化羰基化合物; (b) 碳正离子; (c) 烯醇负离子; (d) 烯醇。

解答：

a, b, d; 或 a, d; 得 3 分; 每个 1 分。共 3 分;

酸性条件下有质子化羰基、碳正离子、烯醇;

给分原则:

如有错误选择, 得 0 分

8.6.2 比较(a) 乙酰乙酸乙酯、(b) 2,4-戊二酮和(c) 丙二酸乙酯, 哪一个化合物在水溶液中的烯醇比例最大?

解答：

b; 2,4-戊二酮最大, 2 分

8.6.3 富电子性物种既是碱又是亲核试剂, 它可以使羰基化合物转化为烯醇负离子或生成羰基的亲核加成产物。下列说法正确的有:

(a) 与溶剂 THF 相比, 羰基化合物在溶剂 HMPA 中更易形成烯醇负离子; (b) 与 $n\text{-Bu}_4\text{N}^+$ 相比, 羰基化合物在 Li^+ 参与下更易得到亲核加成产物; (c) 与 MeLi 相比, 羰基化合物与 $t\text{-BuLi}$ 反应更易形成烯醇负离子; (d) 与 RO^- 相比, 羰基化合物与 RS^- 反应更易得到亲核加成产物; (e) 酮比醛更易形成烯醇负离子; (f) $\alpha\text{-H}$ 的酸性越小, 越易得到亲核加成产物。

解答：

a, b, c, d, e, f; 或 a, b, c, d, f; 得 2 分。

给分原则:

对 3-4 个 1 分, 选 3 个以下不得分; 答案 e 可选可不选

2025 年 9 月 11 日评分细则

4.2 碘离子可以与碘分子 I_2 结合生成 I_3^- ； I_3^- 继续与 I_2 结合生成一系列的多碘阴离子(polyiodide anion)，如 I_5^- 和 I_7^- 等。这类化合物的共同特征是含有 2 个以上的碘原子，且电荷数较低。它们可以被看作是碘离子与 1 个或多个碘分子结合形成的络合物。

4.2.1 直线形的 I_3^- 是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

解答：

sp^3d 杂化, (1 分)

给分原则：

其他答案不得分。

4.2.2 I_3^- 的 I-I 键长为 2.91 Å，而 I_2 的 I-I 键长为 2.71 Å，利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I_3^- 键长变长的原因。

解答：

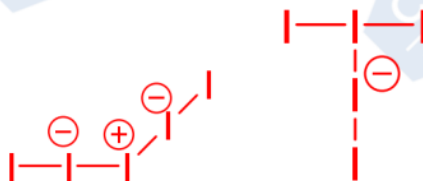
这个过程类似于 S_N2 (1 分)，亲核基团 I^- 进入 I_2 的反键轨道(1 分)，使 I-I 键变长。

给分原则：

第 1 分需明确写出 S_N2 ，第 2 分写出 I_3^- 中键级低于 1 即可得分，画出 S_N2 反应过渡态图也可得 1 分。

4.2.3 画出 I_5^- 所有可能的结构式，并标出每一个碘的形式电荷。

解答：



每个结构式 1 分，每个形式电荷 1 分，共 4 分

给分原则：

若骨架错误则扣去相应的 2 分，不要求骨架的角度；其它结构多写一个，扣 2 分，扣至 0 分为止。

4.2.4 按相同方法继续加合 I_2 ，写出 I_7^- 可能的异构体数目(不考虑顺反异构或构象异构)。

解答：

6 种 (2 分)

给分原则：

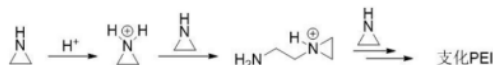
其他答案不得分

第 5 题 Xe 化合物的结构 (18 分，8%)

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 3 题 高分子的制备(12 分, 5%)

由于低成本和实用性, 高分子改变了现代生活。聚乙烯亚胺(PEI)是一种富含氨基的高分子材料, 广泛用于基因递送、药物传输和功能材料修饰, 具有优异的电荷结合能力和内体逃逸特性。与环氧乙烷开环聚合得到聚乙二醇类似, PEI 可以通过氮杂环丙烷在酸性条件下进行阳离子开环聚合得到。然而与聚乙烯醇不同, 这种方法得到的 PEI 是非线性的支化分子。



3.1 解释该方法为何不能得到线性 PEI, 只能得到支化 PEI?

解答:

开环后的产物为二级胺, 可以继续发生开环聚合, 形成三级胺即为支化点。1 分

给分原则:

其他答案不得分。

3.2 PEI 与核酸分子容易形成外层 PEI、内层核酸的复合物结构。该复合物可以轻松跨过细胞膜, 将原本难以跨膜的核酸分子递送入细胞内。核酸和 PEI 形成复合物主要依靠哪种分子间作用力?

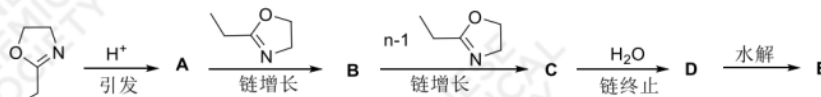
解答:

核酸上的磷酸基电离后带有负电荷, 而 PEI 的胺容易结合质子带有正电荷, 两者通过静电相互作用形成复合物。(1 分)

给分原则:

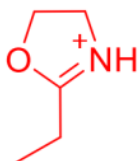
其他答案不得分。

3.3 与支化 PEI 相比, 线性 PEI 具有更低的毒性、更高的复合物稳定性和结构可调控性。某类直线性 PEI 是通过噁唑啉在酸性条件下的阳离子开环聚合得到的。画出下面反应式中 A-E 的结构式, 注意需要明确画出聚合物的端基结构。(提示: A、B 以及 C 均带有正电荷)

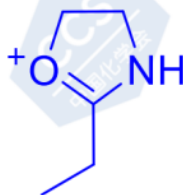


解答:

A:



(2 分)



(1 分)



其他答案不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 8 题 有机化学基本概念 (23 分, 8%)

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性, 与 C-H、C-O、C-N、以及 C-Cl 等键相比, C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角, 以下说法准确的是:

- (a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F, C-H 键之间的排斥力减少, 使一氟甲烷中 HCH 的键角变大;
(b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F, C-H 键之间的排斥力增加, 使一氟甲烷中 HCH 的键角变小;
(c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F, 但 C-H 键之间的排斥没有变化, 甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

解答:

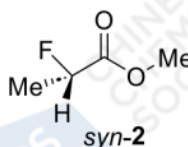
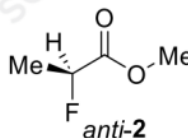
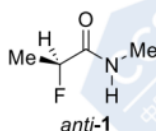
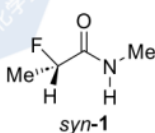
a: 1 分, 其他答案不得分

8.1.2 和一氟甲烷相比较, 二氟甲烷中 HCH 键角如何变化?

- (a) 变大; (b) 变小; (c) 没有变化。

解答:

a: 1 分 其他答案不得分



8.2.1 比较 α -氟代酰胺中 *anti-1* 和 *syn-1*, 以下说法准确的是:

- (a) *syn-1* 构象更稳定; (b) *anti-1* 构象更稳定; (c) 两者稳定性相同。

解答:

b: 1 分, 其他答案不得分

8.2.2 比较 α -氟代酯中 *anti-2* 和 *syn-2*, 以下说法准确的是:

- (a) *anti-2* 构象更稳定; (b) *syn-2* 构象更稳定; (c) 两者稳定性相同。

解答:

a: 1 分, 其他答案不得分

8.2.3 依据你所学习的有机化学知识, 判断 *anti-1* 与 *syn-1* 的能量差 ΔE_1 和 *anti-2* 与 *syn-2* 的能量差 ΔE_2 是否存在差别: (a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$; (b) $\Delta E_1 < \Delta E_2$; (c) $\Delta E_1 \cong \Delta E_2$; (d) 无法判断。

解答:

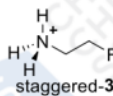
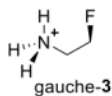
a: 1 分, 其他答案不得分

8.2.4 题 8.2.3 判断的主要依据是_____。

解答:

酰胺的 C=O 偶极矩比酯中 C=O 偶极矩大, 1 分, 答氢键也给 1 分; 其他答案不得分

8.3 比较 *gauche-3* 和 *straggered-3* 两个构象, 哪一个构象更稳定? 给出你判断的理由。



- (a) *gauche-3*; (b) *straggered-3*; (c) 一样稳定; (d) 无法判断。

2025 年 9 月 11 日评分细则

$$T_1 = \Delta_r H_m^\ominus / \Delta_r S_m^\ominus = 52060 / 177.74 = 292.9 \text{ (K)}$$

回答“在 292.9 K 以上可以发生”，即使没有明确回答出“在 1055 K 附近可以发生”，也算正确。

如果选用 1000 K 作答，

$$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 52060 - 177.74 \times 1000 = -125.7 \text{ kJ mol}^{-1} < 0, \text{ 因此可以发生。}$$

1.4.2 解释碲砂在此反应过程中的作用。

解答：

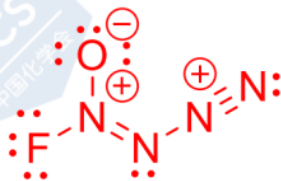
碲砂的作用是**通过分解反应 $\text{NH}_4\text{Cl} = \text{NH}_3 + \text{HCl}$ 吸热适当降低温度，避免 SnS_2 分解。**1 分

给分原则：只有回答了降低温度或控制反应温度才能得分，其它如生成气体搅动反应液使共混合均匀，产物做保护气等理由不给分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

7.2.2 画出 **E** 中正离子反式异构体的 Lewis 结构式，并标出各原子的形式电荷。

解答：



3 分

给分原则：

- 顺反错误扣 1 分；画出无法体现出顺反异构但形式正确的共振式也扣 1 分；
- 孤对电子错 1 处扣 1 分，形式电荷错 1 个扣 1 分，直至扣至 0 分。
- 其他组成或键连结构不得分。

7.2.3 写出 **D** 与过量 HN_3 反应生成全氮离子的反应方程式。

解答：



给分原则：

方程式 1 分，配平 1 分，产物中有水的答案均不得分。

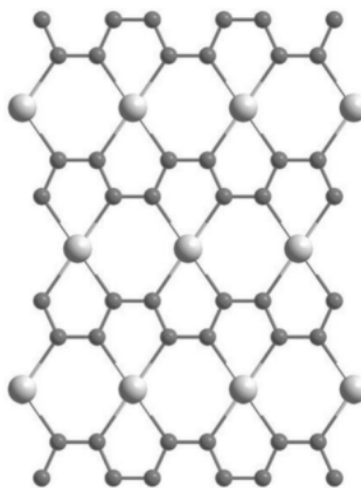
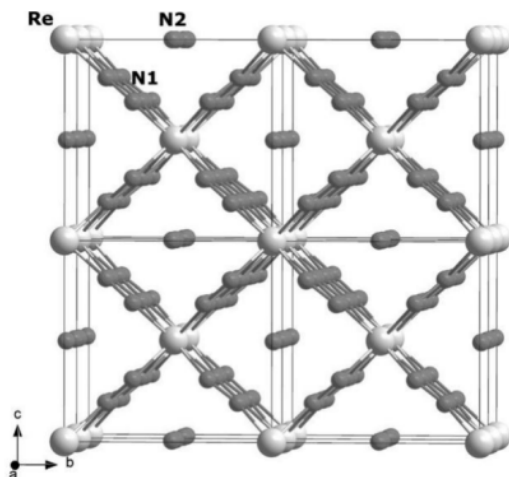
7.2.4 写出 **E** 在 $50 \sim 60^\circ\text{C}$ 受热分解的反应方程式。

解答：



给分原则：

方程式 1 分，配平 1 分，共 2 分；产物错误得 0 分。



7.3 高压是制备多氮化合物的有效手段。在 100 GPa 的高压下，通过激光加热金属 Re，使其和 N_2 反应，生成一种具有正交晶系的化合物 $\text{ReN}_x \cdot y\text{N}_2$ ，晶胞参数为 $a = 3.4475 \text{ \AA}$, $b = 6.4911 \text{ \AA}$, $c = 6.0483 \text{ \AA}$ 。其晶体结构如右图所示，其中包含两种 N 原子 N1 和 N2，其中 N1 形成共平面的一维链状结构与 Re 配位，形成如右图所示的平面结构，并沿 c 方向形成四边形孔道；N2 构成二聚体 ($\text{N}_2\text{-N}_2$) 填充于孔道中。一维链中的 N1-N1 键长较为接近，N2 原子的坐标为 (0.336, 0.5, 0)，N2-N2 键长与 N_2 中接近。

2025 年 9 月 11 日评分细则

9.4.1 画出产物的立体结构式。

解答：



六元环并六元环骨架正确得 1 分，直立键上的 H 与酯基顺式：1 分；苯基与酯基为顺式：1 分，共 3 分；

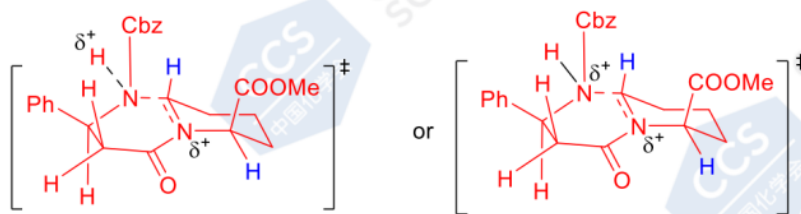
给分原则：

骨架错误，后续正确都不得分。

9.4.2 画出反应的过渡态结构式。

解答：

过渡态结构：



骨架正确 1 分；立体化学 1 分，过渡态符号（方括号和‡）1 分；苯基、Cbz、直立键上 H 和甲酯基均处在顺式，如有任何一个立体化学关系错误得 0 分，共 3 分。

给分原则：

骨架错误，后续正确都不得分。

9.4.3 并依据此过渡态结构分析，与题 9.3 相比，题 9.4 产物中 H 与酯基的立体化学关系是否有变化？(a) 有变化；(c) 没有变化。

解答：

b 没有变，还是 trans 为主；1 分。

9.4.4 此转换的非对映过量值(dr)是升高还是降低？(a) 升高；(b) 降低；(c) 没有变化。

解答：

b, 1 分。dr 值降低，

9.4.5 为 9.4.3 的结论给出具体解释。

解答：

酰胺的羰基与酯基成反式，使得亚胺正离子的加成反应从环下方或从酯基的反位进行，与苯基的立体化学无关。共 1 分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 6 题 储氢技术 (33 分, 15%)

利用绿氢替代化石燃料实现工业、发电、交通等高排放领域深度脱碳是我国实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的“双碳目标”核心支撑路径之一。氢的高效存储是当前氢能产业面临的重大挑战。本题探讨几种储氢方法与体积储氢密度的关系。

6.1 高压储氢。压缩氢气是目前最常用的储氢方法之一。氢气被存储在压力维持在 350~700 bar 的容器中，高压下氢气行为偏离理想气体，更适合用范德华方程 $(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$ 描述，其中 V_m 为气体的摩尔体积， p 为气体压强。对氢气而言，方程中的 $a = 0.02476 \text{ J m}^3 \text{ mol}^{-2}$ ， $b = 2.661 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$ 。提示：此小题要求有效数字。

6.1.1 293 K 下，要达到 $20.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 的储氢密度，所需的压力为多少 bar？

解答：

20.0 kg m^{-3} 对应的 $V_m = 2.016 \times 10^{-3} / 20.0 = 1.008 \times 10^{-4} (\text{m}^3 \text{ mol}^{-1})$ (1 分)

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} = \frac{8.314 \times 293}{1.008 \times 10^{-4} - 2.661 \times 10^{-5}} - \frac{0.02476}{(1.008 \times 10^{-4})^2}$$
$$= 3.04 \times 10^7 (\text{Pa}) = 3.04 \times 10^2 (\text{bar}) \quad (1 \text{ 分})$$

给分原则：

V_m 正确 1 分，答案正确 1 分，答案不用 bar 为单位不得分， $(3.03\sim 3.07) \times 10^2 \text{ bar}$ 结果都算正确。结果保留三位有效数字，中间过程可保留四位有效数字。过程正确，答案有效数字错误，扣 1 分，无代入数据扣 1 分。

6.1.2 293 K 下，要想将储氢密度由 20.0 kg m^{-3} 提高至 40.0 kg m^{-3} ，所需压力 ()：

(a) 为原来的 2 倍；(b) 低于原来的 2 倍；(c) 高于原来的 2 倍；(d) 无法确定。

解答：

c (1 分)，

给分原则：其他答案不得分

6.1.3 工业上储氢罐的压强很少高于 700 bar，简要分析其原因。

解答：

储氢密度增加的倍数较压强增加的倍数小， (2 分)

700 Bar 后，增加压强对增加储氢密度的影响不大。从安全和成本的角度，工业上选择 350~700 Bar 的储气罐，不再增加压强。

给分原则：

答出进一步提高压力对储氢密度帮助不大可得 2 分，如果只答出安全和成本/避免氢气泄漏等因素，只得 1 分。其他答案不得分

6.2 液相储氢。 H_2 经液化后可在 1~4 bar 的压力下稳定存储，但系统需维持极低温度。已知氢气的三相点为 (7.041 kPa, -259.35°C)，临界点为 (12.86 bar, -240.21°C)。

6.2.1 可能观察到液态氢的温度有：(a) 16 K；(b) 25 K；(c) 77 K；(d) 293 K。

解答：

a、b

给分原则：

每个 1 分；共 2 分。有错误选项就得 0 分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

10.5.1 给出这两个转换的相同点和其他不同点。

解答:

不同点: 1. 所形成双键的顺反构型;

2. 自由基转化过程中的 1,6-氢迁移和 1,5-氢迁移; 每个 1 分, 共 2 分

相同点: 1. 自由基对炔键的加成, 生成芳基稳定的烯基自由基;

2. 经氢迁移后转换为苄基自由基;

3. 关环后生成的自由基处于 B* 的 β 位; 每个 1 分; 答出其中两个即可; 共 2 分;

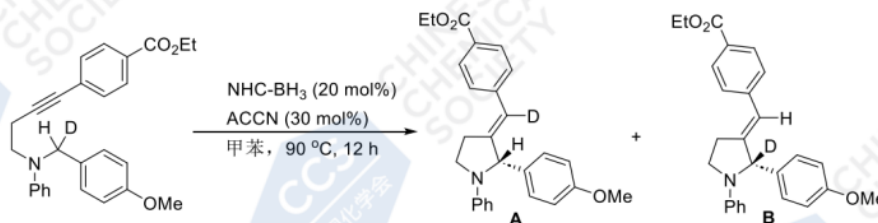
给分原则: 相同点写出其中 2 个即得满分。共 4 分

10.5.2 为此转换成六元环给出合理的解释。

解答:

接下来的自由基消除, 必须使自由基位于 B 取代基的 β 位; 苄基自由基更为稳定。每个 1 分, 共 2 分

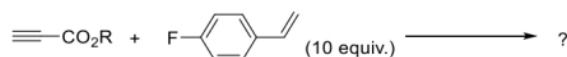
10.6 依据以上信息, 在使用非手性的 NHC-BH₃ 催化剂作用下, 判断以下哪一个是主产物。



解答:

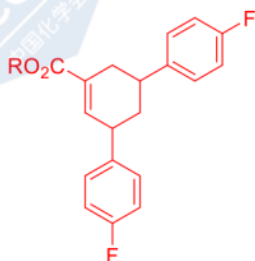
B; 1 分

10.7 依据本题所提供的信息, 完成以下反应式:

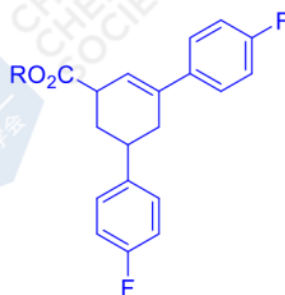


提示: 产物为六元环衍生物, 并连接两个芳环取代基。

解答:



2 分; 骨架错误不得分。



1 分

本试题和答案版权属中国化学会所有, 未经中国化学会化学竞赛负责人授权, 任何人不得翻印, 不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利, 违者必究。本试题和相应答案将分别于 2025 年 9 月 7 日 12:30 和 9 月 11 日 15:00 在 www.chemsoc.org.cn 网站上公布。

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 4 题 碘单质的结构与性质 (20 分, 8%)

1826 年, 法国化学家比拉迪尼(H. de la Bellardiere)首次制得碘化钠, 并以淀粉为指示剂, 将其应用于次氯酸钙的滴定, 开创了碘量法的研究与应用。后来, 施瓦茨(Schwartz)引入硫代硫酸钠作为滴定剂。1843 年, 福尔多斯(Fordos)和盖利斯(Gelis)揭示了两个碘原子可定量氧化两分子硫代硫酸钠, 这一反应构成了碘量法的基础。1853 年, 本生(Bunsen)对碘量法进行了进一步完善。此后, 基于碘单质或其化合物(如 KI、KIO₃ 等)与待测物质之间的氧化还原反应用于定量分析待测物质的含量, 这种方法被称为碘量法, 是一种经典且实用的化学分析方法, 应用日益广泛, 在多个领域发挥着重要作用。

4.1 现有未知浓度的 KI 溶液, 取 25.00 mL 溶液, 用稀 HCl 处理后, 再与 10.00 mL 0.05000 mol L⁻¹ 的 KIO₃ 反应(步骤 A); 将所得的溶液煮沸(步骤 B)一段时间后, 再加入过量的 KI 溶液反应(步骤 C); 用 0.1008 mol L⁻¹ Na₂S₂O₃ 溶液滴定至终点, 消耗 21.44 mL(步骤 D)。

4.1.1 写出实验过程中涉及的化学反应式。

解答:



给分原则: I₂ 写成 I₃, 只要其他产物正确且配平, 就可得满分; 没有配平得 0 分, 产物错误得 0 分。其他答案不得分。

4.1.2 计算 KI 溶液的浓度(提示: 此题要求有效数字)。

解答:

步骤 D 消耗的 Na₂S₂O₃ 为: $0.1008 \times 21.44 = 2.1612 \text{ mmol}$, (1 分)

对应的 I₂ 为: 1.0806 mmol , 因此剩余的 KIO₃ 为: $1.0806/3 = 0.36020 \text{ mmol}$, (1 分)

步骤 A 与 KI 溶液反应的 KIO₃ 为: $10 \times 0.05000 - 0.36020 = 0.1398 \text{ mmol}$, (1 分)

因而最初 KI 的物质的量为: $5 \times 0.1398 = 0.6990 \text{ mmol}$

KI 溶液的浓度为: $(0.6990/1000)/(25/1000) = 0.02796 \text{ mol/L}$, (1 分)

给分原则: 每个数值正确 1 分; 如果有跳步, 结果正确得相应步骤对应得满分, 错误则不得分; 答案为四位有效数字, 有效数字错误扣掉答案的 1 分, 如果涉及中间过程, 中间过程有效数字应大于等于 4 位, 如果中间过程有效数字小于 4 位, 即使最终答案的有效数字正确, 有效数字的 1 分也要扣掉。

最终答案在 0.02794-0.02796 mol/L 均视为正确。

4.1.3 为什么不在步骤 A 之后直接用 Na₂S₂O₃ 溶液滴定?

解答:

KIO₃ 过量, 会消耗过多的 Na₂S₂O₃ 溶液。 (1 分)

给分原则: 与该答案原理相同的其他表述也得, 其他答案不得分。

4.1.4 步骤 B 中煮沸的目的是什么?

解答:

除去反应体系中的碘。 (1 分)

给分原则: 其他答案不得分。



4.1.5 碘量法测定中专用的一种锥形瓶叫碘量瓶, 在锥形瓶口上使用磨口塞子密封。观察如图所示的碘量瓶, 说明使用碘量瓶的好处。

解答:

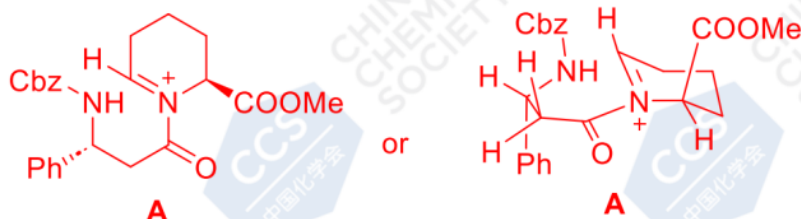
盖塞子后用水封瓶口(1 分)、减少碘的挥发(1 分)、防止空气氧化(1 分)。

给分原则: 共 3 分, 其他答案不得分。只要两点准确即得满分; 共 3 分; 答出三点中一个给 1 分; 其他答案不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

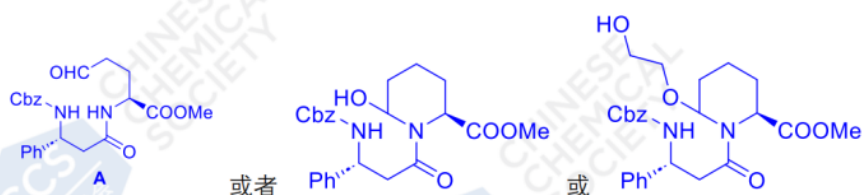
9.3.2 画出中间产物 **A** 的结构式(要求示出手性中心的绝对构型)。

解答:



共 2 分

没有形成亚胺正离子, 形成以下结构的得 1 分

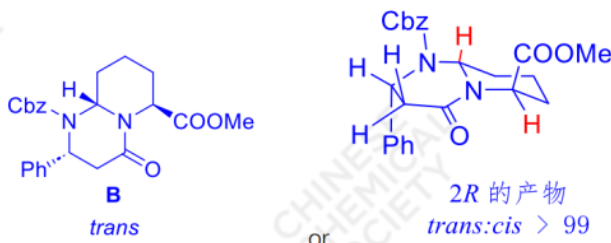


给分原则:

阴离子可以不写, 骨架 2 分, 苯基和酯基的立体化学错误得 1 分。羰基与酯基必须成反式。骨架错误得 0 分。

9.3.3 判断化合物 **B** 中 C5 位 H 与酯基的立体关系, 并说明理由。

解答:



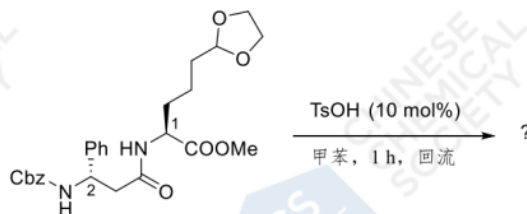
顺式: 1 分;

成环的构型取决于酯基: 酯基为了避免和酰胺中羰基的排斥, 取直立键, 或写 1,3-排斥作用; 成环时红色的 2 个 H 取反式。2 分。共 3 分

给分原则:

其他答案不得分。

9.4 仔细观察下述反应的底物结构, 完成以下反应式, 并回答相关问题:

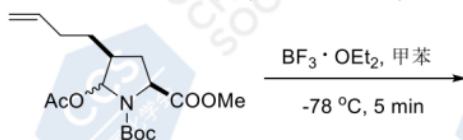


2025 年 9 月 11 日评分细则

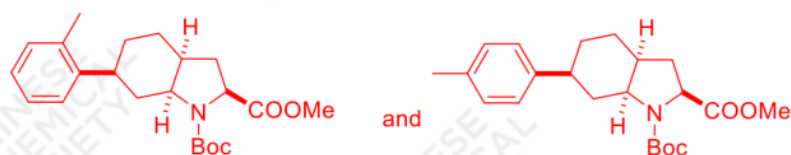
一共 4 个，每个 2 分，共 8 分；

给分原则：骨架 1 分，立体化学 1 分；骨架正确，立体化学错误得 1 分。立体化学只要求五元环的三个取代基为顺式即可。骨架错误得 0 分。

9.2.3 用末端烯烃替代炔烃，画出此反应产物的结构式(要求立体化学)。

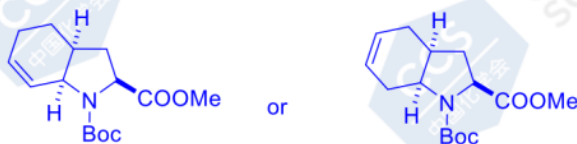


解答：



产物结构为：

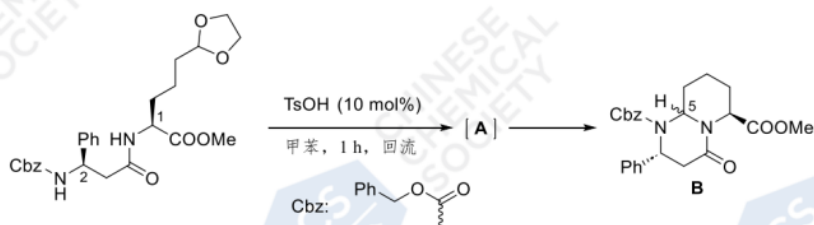
每个 2 分，共 4 分；如果没有准确标出甲基取代方式，立体化学准确的得 2 分，立体化学不准确继续扣分；产物为以下结构的任意一个，且立体化学准确的可得 1 分



给分原则：

骨架 1 分，立体化学 1 分；骨架正确，立体化学错误得 1 分，立体化学只要求五元环的三个取代基为顺式即可。不要求甲基取代基的立体化学。甲基取代基在间位不得分。

9.3 研究表明，如下反应有很好的对映选择性。



9.3.1 确定此反应原料中 C1 和 C2 的绝对构型。

解答：

C1: 1S, C2: 2R

给分原则：每个 1 分，共 2 分，其他答案不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

6.2.2 计算 H_2 在 27.15 K 液化所需的压力, 并说明计算过程采取了哪些近似。

解答:

由 Clausius-Clapeyron 方程: $\ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta_{vap}H_m}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$ (1 分)

代入三相点与临界点的数据, 有

$$\ln \frac{1286}{7.041} = -\frac{\Delta_{vap}H_m}{8.314} \left(\frac{1}{273.15 - 240.21} - \frac{1}{273.15 - 259.35} \right)$$

解得 $\Delta_{vap}H_m = 1.0283 \times 10^3 \text{ (J mol}^{-1}\text{)}$ (2 分)

以三相点数据计算, 假设 p_3 时, 氢气的沸点为 27.15 K, 则有

$$\ln \frac{p_3}{7.041} = -\frac{1.028 \times 10^3}{8.314} \left(\frac{1}{27.15} - \frac{1}{273.15 - 259.35} \right)$$

解得 $p_3 = 577.5 \text{ (kPa)} = 5.775 \text{ (bar)}$ (1 分)

或者用临界点数据计算, $\ln \frac{1286 \text{ kPa}}{p_3} = -\frac{\Delta_{vap}H_m}{8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}} \left(\frac{1}{(273.15 - 240.21) \text{ K}} - \frac{1}{27.15 \text{ K}} \right)$

解得 $p_3 = 577.4 \text{ kPa} = 5.774 \text{ bar}$ (1 分)

近似包括: 将氢气视为理想气体 (1 分); 认为蒸发热与温度无关 (1 分)。

给分原则:

- 本小问共 6 分, 其中 Clausius-Clapeyron 方程书写 1 分, 气化焓 2 分(代入数值 1 分, 结果 1 分), 正确压力 1 分, 近似 2 分。如果有跳步, 结果正确得相应步骤对应得满分, 错误则不得分。
- 最终答案 5.76 ~ 5.78 bar 范围内均给满分
- 如果回答“近似认为 Clausius-Clapeyron 方程适用”, 近似的 2 分只给 1 分。

6.2.3 若液氢的状态也可以近似用范德华方程描述, 计算液氢密度的上限(单位: kg m^{-3})。

解答:

由范德华方程, $(p + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$

当 p 无穷大时, V_m 最小值约等于范德华方程中的 b 值。 (1 分)

因此, 密度上限为 $\rho = \frac{M}{b} = \frac{2.016 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}}{2.661 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}} = 75.8 \text{ kg m}^{-3}$ 。 (1 分)

给分原则: 本小问共 2 分, 得出 V_m 最小值约等于 b 值 1 分, 结果 1 分, 计算储氢密度时无数据代入扣 1 分。如没有说明 V_m 最小值约等于 b 值, 结果正确得满分, 结果错误不得分。

6.3 有机液态储氢。有机液态储氢载体(LOHCs)具有高安全、易运输的优点。*N*-乙基咔唑(NEC)及其全氢化产物 12H-NEC 之间可以可逆转变, 是极具应用前景的 LOHC 体系。

6.3.1 12H-NEC 的式量为 207.36, 其密度 ρ (单位: g cm^{-3}) 同温度 T (单位: K) 的关系为: $\rho = 1.1482329 - 0.0007092T$, 计算 293.0 K 时 12H-NEC 的储氢密度为多少 kg m^{-3} ?

解答:

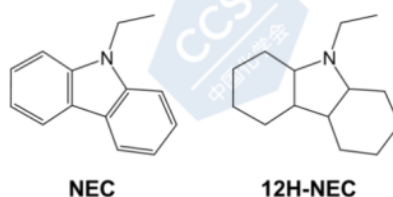
293 K 时, 12H-NEC 的密度为

$$\rho / (\text{g cm}^{-3}) = 1.1482 - 0.0007092 \times 293.0 = 0.9404$$

12H-NEC 的分子量为 207.357, 则

$$\text{等效贮氢密度} = 940.4 \times \frac{12 \times 1.008}{207.36} = 54.86 \text{ (kg m}^{-3}\text{)}$$

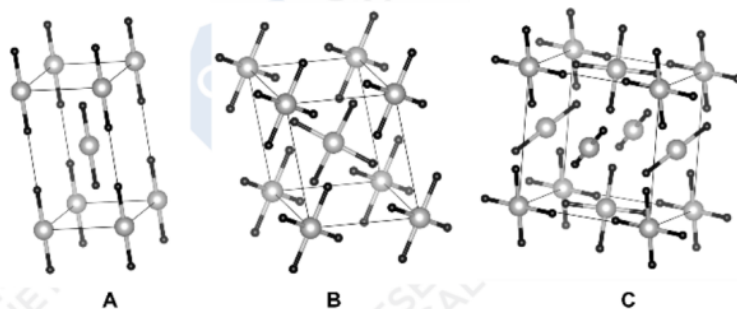
给分原则: 公式和代入数值 1 分, 答案准确 1 分。



2025 年 9 月 11 日评分细则

惰性气体在特定条件下可以形成各种化学键，其中以 Xe 形成的化合物最为常见。提示：本题投影图均为一个晶胞，不含晶胞外的原子。

5.1 XeF_x 是较早被发现的一类惰性气体化合物，三种 XeF_x (A、B 和 C) 的晶胞结构如下图所示，其中大球为 Xe，小球为 F。写出三种晶体的化学组成。



解答：

A: XeF_2 B: XeF_4 C: XeF_3 每个 2 分，共 6 分

给分原则：

写成晶胞组成 (A: Xe_2F_4 ; B: Xe_2F_8 C: $\text{Xe}_4\text{F}_{12}/2\text{XeF}_2 \cdot 2\text{XeF}_4$) 也给满分；其他答案不得分。

5.2 XeO_x 化合物具有较强的稳定性，且具有重要的实用价值。下图给出了 3 种 XeO_x 晶体(A、B 和 C) 沿不同方向的投影图，其中浅色球为 Xe，深色球为 O。

5.2.1 判断这三个化合物中哪一个 XeO_x 化合物中 Xe 的化合价最高，并写出其所属晶系。

解答：

B (2 分)；正交晶系 (2 分)

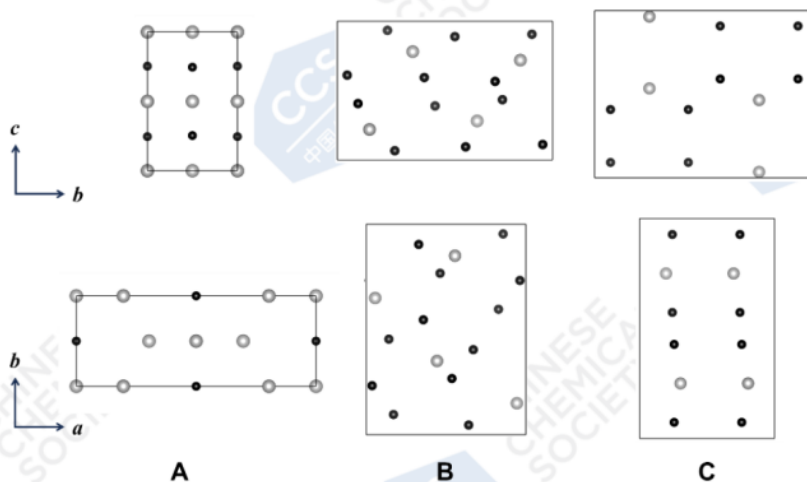
给分原则：其他答案不得分

5.2.2 写出化合物 A 的组成。

解答：

Xe_3O_2 (2 分)；

给分原则：写成 Xe_6O_4 也得分，其他答案不得分。



2025 年 9 月 11 日评分细则

6.4.2 除表面吸附外, MOF-5 的孔中还可以存储 H_2 , MOF-5 的比孔容为 $1.27 \text{ cm}^3 \text{ g}^{-1}$ 。向一个 1.00 L 的储氢罐中装填满 MOF-5 材料后, 计算 77 K、100 bar 下其储氢量为未装填 MOF-5 材料的多少倍? 假设 MOF-5 表面吸附 H_2 后其孔体积不变, 孔中的 H_2 符合范德华方程。在 77 K, 100 bar 下的 $V_m = 6.853 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$ 。

解答:

1 L MOF-5 孔的体积为:

$$V = m_{\text{MOF-5}} \cdot \text{pore\%} = \rho_{\text{MOF-5}} V_{\text{pore\%}} = 0.30 \times 1000 \times 1.27 = 381 (\text{cm}^3) \quad (1 \text{ 分})$$

孔中能容纳的氢气的质量为:

$$m_{\text{pore}} = M_r(\text{H}_2) \cdot V/V_m = 2.016 \times 381 \times 10^{-6} / (6.853 \times 10^{-5}) = 11.21 (\text{g}) \quad (1 \text{ 分})$$

吸附储氢量:

$$m_{\text{abs}} = m_{\text{MOF-5}} \cdot \text{H-wt\%} = \rho_{\text{MOF-5}} V \cdot \text{H-wt\%} = 0.30 \times 1000 \times 7.5\% = 22.5 (\text{g}) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{总储氢量 } m_{\text{total}} = m_{\text{pore}} + m_{\text{abs}} = 11.21 + 22.5 = 33.7 (\text{g})$$

得出 MOF “吸附+孔” 的储氢总量, 1 分

1 L 空罐体的储氢量

$$m_{\text{H}} = M_r(\text{H}_2) \cdot n(\text{H}_2) = M_r(\text{H}_2) \cdot V/V_m = 2.016 \times 1.00 \times 10^{-3} / (6.853 \times 10^{-5}) = 29.4 (\text{g}) \quad (1 \text{ 分})$$

得出空罐的储氢总量, 1 分

$$\text{因此加入 MOF 导致的储氢量为空罐的 } 33.7/29.4 = 1.15 \text{ 倍} \quad (1 \text{ 分})$$

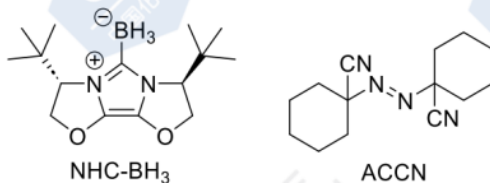
给分原则:

本小问共 5 分, 得出 MOF 的储氢总量 3 分 (其中孔体积 1 分, 孔中的 H_2 量 1 分, MOF-5 储氢总量 1 分), 空罐储氢质量 1 分, 比例 1 分。一处无数据代入扣 1 分。如果有跳步, 结果正确得到相应步骤对应的分数, 错误则不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 10 题 自由基化学 (25 分, 10%)

游离有机自由基通常以化学计量比参与自由基反应。由于自由基具有高反应活性和寿命很短等特点, 因此, 游离有机自由基用作催化剂的情况仍然有限, 这为实现高效的催化循环带来了挑战。最近, 中国科学家开发了一种高效的不对称 NHC-硼体系自由基催化方法, 实现了不对称环化反应, 构建一系列手性的杂环化合物。下图展示此催化体系中使用的其中一个手性 NHC-硼自由基前体。在 ACCN 的引发下, 手性 NHC-BH₃ 中 B-H 键均裂转化为 NHC-硼自由基(在画结构式时, NHC-硼自由基可简写为 B^{••})。在反应过程中, 该基团一直与底物相连, 最终经自由基消除离去形成碳碳双键, NHC-硼自由基再生继续参与催化循环。



10.1 画出上述 NHC-BH₃ 在 ACCN 的引发下生成的自由基 B^{••}结构式。

解答:



画成



骨架正确, 1 分; 立体化学 1 分, 共 2 分。

给分原则:

骨架错误后续正确也不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

7.3.1 写出 ReN_xyN_2 中 x 和 y 的数值。

解答:

$x=8$ 1分; $y=1$ 1分

给分原则:

其他答案不得分

7.3.2 写出 Re 的配位数。

解答:

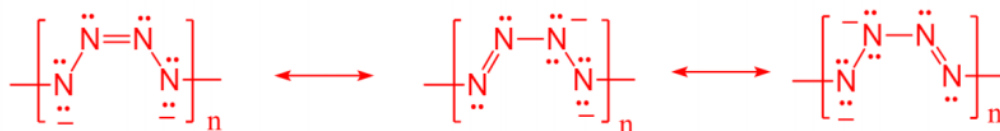
8 2分,

给分原则:

其他答案不得分

7.3.3 该结构 Re 的价态为+4, 画出最符合图中结构特点的 N1 原子一维链的 Lewis 结构式。

解答:



(3分, 写出一个共振式即可, 不要求顺反)

给分原则:

形式电荷/孤对电子错一处扣1分, 直至扣至0分。

7.3.4 通过计算确定 N2-N2 二聚体的键长为多少 Å (保留二位小数)。

解答:

N2-N2 键长接近叁键, 应为距离较短的 N2-N2 间距:

$$d(\text{N2-N2}) = a(1 - 2 \times 0.336) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= 3.4475(1 - 2 \times 0.336) = 1.13 \text{ Å} \quad 1 \text{ 分}$$

给分原则:

计算式2分, 结果1分, 共3分, 没有代入数据扣1分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

1.3 孙思邈在《太清丹经要诀》中描述：“雄黄十两，末之；锡三两。……入坩埚中，火之。……令坩同火色，寒之。开，黄色似金。”可见在雄黄或雌黄“变”锡的反应过程中，控制反应温度非常重要。现代研究表明，当反应温度较低，雄黄不能熔化，导致反应较慢；当温度过高时，伪金 **A** 会发生分解，形成非金属单质 **B** 和化合物 **C**。反应中各物质计量比相同。

1.3.1 写出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

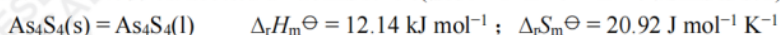
解答：

A: SnS_2 ; **B**: S (或 S_8); **C**: SnS ;

给分原则：

每个 1 分，共 3 分。其他答案不得分。

1.3.2 根据下表数据，通过计算确定分解反应的温度范围(假设 $\Delta_f H_m^\ominus$ 和 $S_m^\ominus$ 不随温度变化)。



分解温度附近	A	B	C
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-116.14	76.84	-75.69
$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	160.32	135.36	136.10

解答：

分解反应： $\text{SnS}_2 = \text{SnS} + \text{S}$

要求 $\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus < 0$

(1 分)

根据表中数据计算：

$$T > \Delta_r H_m^\ominus / \Delta_r S_m^\ominus = (116140 + 76840 - 75690) / (135.36 + 136.10 - 160.32)$$

(1 分)

$$= 1055 \text{ (K)};$$

(1 分)

分解反应发生的温度为大于 1055 K。

如果计算的是合成伪金的温度范围，即在求出分解温度的基础上再包含以下解答，也得满分：

温度下限是雄黄熔化温度：

$$\Delta_f H_m^\ominus / \Delta_f S_m^\ominus = 12140 / 20.92 = 580 \text{ (K)};$$

下限温度为 580 K

因此合成伪金的温度范围为 580-1055 K。

给分原则：公式 1 分，代入数值 1 分，答案 1 分，答案在 1055 ~ 1056 K 之间都算正确。

1.4 有人推测，阿拉伯人改进了上述方法，得到今天称之为“彩金”(mosaic gold)的物质。阿拉伯人采用的方法是使用朱砂(HgS)、硃砂(NH_4Cl)与金属锡共同加热。

1.4.1 根据下列数据，通过计算判断制备“彩金”的反应在题 1.3 规定的温度上限内能否进行。提示：如果你无法得到题 1.3 的温度上限，本问可以选用 1000 K。

反应温度附近	HgS	Hg	Sn	NH_4Cl	NH_3	HCl
$\Delta_f H_m^\ominus / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	-23.12	71.72	21.48	-280.17	-24.21	-77.50
$S_m^\ominus / \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	139.86	195.31	93.48	173.15	234.17	215.81

解答：

此时发生的反应为 $2\text{HgS} + \text{Sn} = \text{SnS}_2 + 2\text{Hg}$

根据题给数据计算此反应在 1055 K 以上

$$\Delta_r H_m^\ominus = -116.14 + 2 \times 71.72 - 2 \times (-23.12) - 21.48 = 52.06 \text{ kJ mol}^{-1};$$

(1 分)

$$\Delta_r S_m^\ominus = 160.32 + 2 \times 195.31 - 2 \times 139.86 - 93.48 = 177.74 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1};$$

(1 分)

$$1055 \text{ K 时}, \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 52060 - 177.74 \times 1055 = -135.5 \text{ kJ mol}^{-1} < 0$$

(1 分)

因此可以发生。

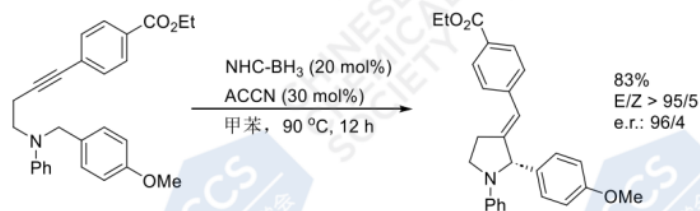
(1 分)

给分原则： $\Delta_r H_m^\ominus$ 和 $\Delta_r S_m^\ominus$ 计算式代入数值各 1 分， $\Delta_r G_m^\ominus$ 数值 1 分；判断 1 分；共 4 分

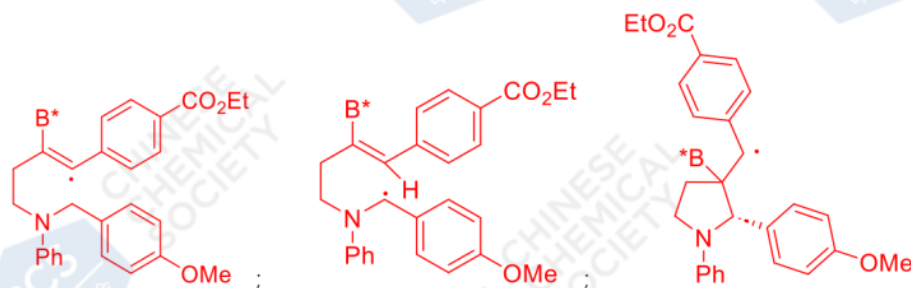
如果理解成“在低于 1055 K 范围内哪个温度区间可以发生”，从而计算得到了发生反应的温度下限

2025 年 9 月 11 日评分细则

10.2 为下述转换过程提供合理的关键自由基中间体(不要求立体化学):



解答:



每个 2 分, 骨架正确 2 分; 共 6 分;

给分原则:

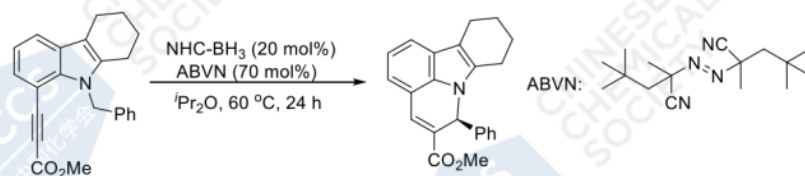
不要求双键的顺反。骨架错误后续正确也不得分。

10.3 以上转换最终的产物形成了五元环, 为此给出合理的解释。

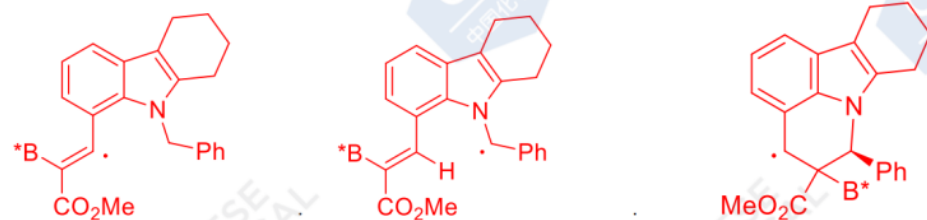
解答:

自由基提供 SOMO, 烯炔提供 LUMO 轨道反应, 形成五元环; 2 分; 5-exo 环化或苄基自由基稳定, 可得 1 分。

10.4 依据以上信息, 给出以下反应的关键自由基中间体(不要求立体化学):



解答:



每个 2 分, 骨架正确, 2 分; 共 6 分

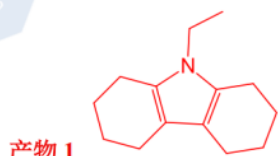
给分原则: 不要求立体化学

10.5 仔细观察 10-2 和 10-4 两个反应的结果, 你会对这个反应有新的认识。这两个反应有一些相同点和不同点, 如自由基环化反应后环的大小不一。

2025 年 9 月 11 日评分细则

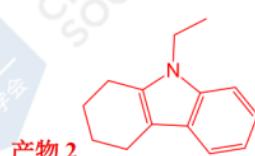
6.3.2 12H-NEC 脱氢时, 会生成 8H-NEC (产物 1) 和 4H-NEC (产物 2) 两种中间产物, 分别是 NEC 加上 8 个和 4 个氢原子的化合物。分别画出产物 1 和产物 2 的结构, 不要求立体化学。

解答:



产物 1

(1 分);



产物 2

(1 分)

给分原则: 其他答案不得分

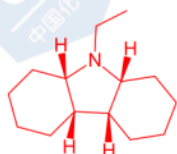
6.3.3 12H-NEC 存在多少种立体异构体(包含对映异构)?

解答:

10 种 (2 分)

6.3.4 已知 12H-NEC 脱氢到 NEC 是较强的吸热反应, 画出脱氢温度最低的异构体结构。

解答:



(2 分)

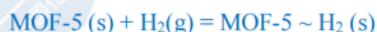
给分原则:

结构需体现出五元环上四个氢为全顺式, 其他答案不得分

6.4 多孔吸附储氢材料。MOF-5 的比表面积高达数千平方米每克, 可以通过表面吸附储氢。若氢气在 MOF-5 表面的吸附过程, $\Delta H_{\text{ads}} = -5.20 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta S_{\text{ads}} = -80.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 均视为同温度无关。表面吸附量 Γ 与 H_2 压力 p 服从 Langmuir 吸附等温式: $\Gamma/\Gamma_{\infty} = Kp/(1 + Kp)$, 其中 K 为表面吸附反应的平衡常数, Γ_{∞} 为常数。

6.4.1 MOF-5 的密度为 0.30 g cm^{-3} (包含结构中的孔), 77 K、100 bar 下 MOF-5 可以吸附 7.5 wt% 的氢气, 计算 77 K 下 MOF-5 通过表面吸附能够达到的最大储氢密度 (kg m^{-3})。

解答:



77 K 时,

$$K_p = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_m^0}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r H_m^0 - T\Delta_r S_m^0}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{-5200 - 77 \times (-80.3)}{8.314 \times 77}\right) = 0.215 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{\Gamma}{\Gamma_{\infty}} = \frac{K_p p}{1 + K_p p}, \text{ 即有 } \frac{0.075}{\Gamma_{\infty}} = \frac{0.215 p / p^0}{1 + 0.215 p / p^0} = \frac{0.215 \times 100}{1 + 0.215 \times 100}, \Gamma_{\infty} = 7.85\% \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{储氢密度为 } 0.30 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3} \times 7.85\% = 24 \text{ (kg m}^{-3}\text{)} \quad (1 \text{ 分})$$

给分原则:

本小问共 5 分, K_p 计算过程中, 代入数值 1 分, 答案正确 1 分, 共 2 分, Γ_{∞} 计算过程中, 代入数值 1 分, 答案正确 1 分, 共 2 分, 储氢密度数值正确 1 分, 一处无数据代入扣 1 分。此处 7.5 wt% 是吸附氢气和 MOF-5 质量之比, 如果计算成 $(\text{MOF-5} + \text{H}_2)$ 的 7.5 wt%, 按照计算错误处理。如果有跳步, 结果正确得相应步骤对应的分数, 错误则不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

第39届中国化学奥林匹克(初赛)试题、参考答案、说明和评分细则

(2025年9月7日9:00~12:00)

阅卷的统一要求:

1. 计算过程, 列出公式后, 先代入数值, 然后给出答案; 代入数值时, 可以不写单位, 最后在答案后给出单位, 常数, 如 R 、 N_A 、 π 等可以用符号代替;
2. 写方程式时, 产物错误的不得分; 产物正确的要求配平, 不配平的不得分;
3. 有机题要求首先骨架准确, 接着键的连接方式即结构准确, 然后是立体化学;

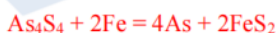
第1题 砷化学 (15分, 7%)

由于黄金稀有且价值连城, 古人产生了各种人工制备黄金的奇思妙想。一种最粗浅的想法是, 以黄色或接近黄色的矿物为原料与贱金属反应, 将贱金属转化为黄金颜色的“伪金”。《正统道藏·龙虎还丹诀》记载了东汉狐刚子《五金诀》中提到的四种黄色矿物“四黄”与贱金属反应得到“伪金”的方法: “雄黄功能变铁, 雌黄功能变锡, 砒黄功能变铜, 硫黄功能变银、化汞。‘四黄’功亦能反铁为铜、反铜为银、反银为金, 如谷作米, 是天地之中, 自然之道。”实际上, 雄黄为 As_4S_4 , 雌黄为 As_2S_3 , 砒黄为 As_2O_3 , 硫黄为硫单质。

1.1 完成以下得到“伪金”的反应方程式:

1.1.1 雄黄“变”铁。

解答:



1分

给分原则: 方程式和配平全对得1分, 产物写成 As_4 也得1分, 产物错误得0分。其他答案不得分。

1.1.2 砒黄“变”铜 (在木炭存在下) (提示: 含砷5%的砷铜合金是黄色的)。

解答:



2分



1分



1分 共2分

As 溶入过量的 Cu 中形成黄色合金

未写明生成 Cu-As 合金扣1分



1分

As 溶入过量的 Cu 中形成黄色合金

1分 共2分

给分原则:

- 共2分, 产物和配平各1分, 产物错误得0分。其他答案不得分。
- 此题须用方程式或文字写明生成 Cu-As 合金, 未说明得扣1分;
- C 的氧化产物写成 CO_2 也得1分。
- Cu-As 合金中, 不论 Cu-As 比例如何, 只要配平, 就得满分。

1.2 与砒黄相似, 砷酸钾也具有“点化”的功能。南北朝时期苏元明将雄黄与草木灰(主要成分为 K_2CO_3)在空气中一同煅烧, 得到熔融的砷酸钾和四硫代砷酸钾。写出此反应方程式。

解答:

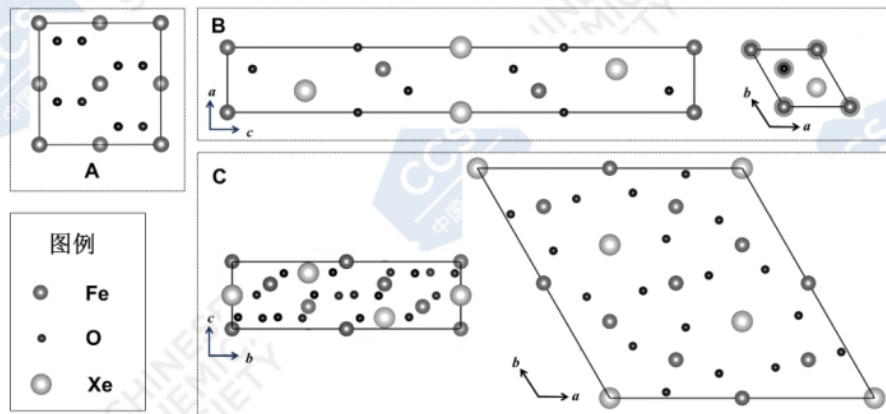


1分

给分原则: 方程式和配平全对得1分, 产物错误得0分。其他答案不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

5.3 大气中 Xe 的含量远远低于其它惰性气体。据估计地球上约 99% 初生 Xe 气神奇消失了，人们提出了很多假说。最近的研究发现 Xe 可以被地幔中一种新发现的 Fe_xO_y 化合物吸收，形成了更为稳定的复合物。



5.3.1 该 Fe_xO_y 化合物由共顶点的 FeO_6 八面体构成，属于简单立方晶系，沿(001)方向的投影如上图 **A** 所示，写出其组成。

解答：

FeO_2 (2 分)；

给分原则：写成晶胞组成 Fe_4O_8 也得满分，其他答案不得分。

5.3.2 Fe_xO_y 吸附 Xe 后晶体转变为菱心六方晶格，其中代表性化合物有 **B** 和 **C**。在这两种化合物的晶格中，Xe 吸附在 Fe_xO_y 的层间或孔道中，其沿不同方向的投影图分别如图 **B** 和 **C** 所示。分别确定化合物 **B** 和 **C** 中每摩尔 Fe_xO_y 吸附的 Xe 摩尔数。

解答：

B: 1 mol (2 分); **C**: 1/3 mol (2 分)

给分原则：其他答案不得分。

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 7 题 含能材料多氮化合物 (34 分, 14%)

多氮化合物是重要的高含能材料。目前, 已经发展了多种方法来制备多氮化合物。下面介绍三种制备多氮化合物的方法。

7.1 常压下可以合成一种含具有一定稳定性的全氮正离子盐 **B**。液氮温度下在聚氯氟乙烯的容器中, 将顺式的 N_2F_2 与 AsF_5 以摩尔比 1:1 混合, 缓慢升温至室温反应 1~2 h, 抽真空除去挥发性副产物和原料, 得到白色固体 **A**。在聚四氟乙烯安瓿中, 将固体 **A** 小心溶于无水 HF 中, 降温至液氮温度, 通入 HN_3 气体, 缓慢升温至 $-78\text{ }^\circ\text{C}$ 。在该温度下反应 3 天后, 升温至 $-64\text{ }^\circ\text{C}$ 下抽真空除去挥发性物质, 得到主要成分为 **B** 的白色固体。**B** 中含有一种几何结构为 V 形的全氮正离子。该全氮正离子极易爆炸分解, 遇水剧烈反应, 放出两种气体, 其摩尔比为 10:1。

7.1.1 写出 **A** 和 **B** 中正离子的分子式。

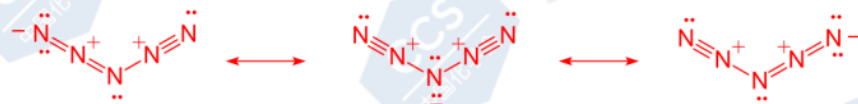
解答:

A: N_2F^+ (2 分); **B:** N_5^+ (2 分);

给分原则: 其他答案不得分

7.1.2 画出 **B** 中全氮正离子的 Lewis 结构式, 并标出每个氮原子的形式电荷。

解答:



(3 分, 画出 1 个即可)

给分原则: 孤对电子错 1 处扣 1 分, 形式电荷错 1 个扣 1 分, 直至扣至 0 分。

7.1.3 写出 **B** 中全氮正离子与水反应的化学方程式。

解答:

$4\text{N}_5^+ + 2\text{H}_2\text{O} = 10\text{N}_2 + 4\text{H}^+ + \text{O}_2$ 2 分

或

$4\text{N}_5\text{AsF}_6 + 2\text{H}_2\text{O} = 10\text{N}_2 + 4\text{HAsF}_6 + \text{O}_2$ 也可得 2 分

给分原则: 方程式 1 分, 配平 1 分, 其他答案不得分。

7.2 **B** 的全氮正离子也可以通过另一种方法制备: 将 NF_3 和 O_2 通入放电管中放电发生反应, 将产生的气体冷却至液氮温度, 缓慢升温分馏, 在 $-183\text{ }^\circ\text{C}$ 得到的馏分主要是化合物 **C**。在类似于 **A** 的合成条件下, **C** 与 SbF_5 生成 **D**。在类似于 **B** 的合成条件下, **D** 与过量 HN_3 反应得到与 **B** 中一样的全氮离子; 但 **D** 与 HN_3 按摩尔比 1:1 反应生成 **E**。**E** 的正离子具有顺反两种异构体, 加热至 $50\sim 60\text{ }^\circ\text{C}$ 时发生分解, 得到一种白色固体和摩尔比为 1:4 的两种气体。

7.2.1 写出 **C** 和 **D** 的化学式及其中含氮部分的几何结构。

解答:

C: NOF_3 2 分, 四面体 2 分;

D: $\text{NOF}_2^+\text{SbF}_6^-$ 或 $(\text{NOF}_2)(\text{SbF}_6)$ 2 分, 平面三角 2 分。

给分原则:

C 和 **D** 的化学式 2 分, 形状 2 分。如同时用四面体或平面三角示出化学式也可以得满分;

如果化学式错误, 形状部分不得分。

以下答案可得部分分数 (如化学式错误则形状部分不得分):

C: NOF (1 分), V 形/折线形 (1 分);

D: $\text{NO}^+\text{SbF}_6^-$ 或 $(\text{NO})(\text{SbF}_6)$ (1 分), 直线型 (1 分)。

2025 年 9 月 11 日评分细则

$$I_{\text{dif}} = |dQ/dt| = \left| \frac{\pi^2 D}{4L^2} Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2} t} \right| \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \left| \frac{\pi^2 \times 3.40 \times 10^{-3}}{4 \times 180^2} \times 3.52 \times 10^{-12} e^{-\frac{\pi^2 \times 3.40 \times 10^{-3}}{4 \times 180^2} \times 10.00} \right| \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 0.06843 \text{ (pA)} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{接触电阻控制的电流恒定为 } I_{\text{con}} = U/R = 0.500 \text{ V} / (1.571 \times 10^{13} \Omega) = 0.03183 \text{ pA}。 \quad (1 \text{ 分})$$

电极表面 **PBA-1** 颗粒的总个数

$$N = \frac{m}{m_L} = \frac{m}{(L/a)^3 / 2 \cdot M_r / N_A}$$

$$= 0.3198 \times 10^{-9} / \left(\left(\frac{180}{0.510} \right)^3 / 2 \times \frac{306.92}{6.022 \times 10^{23}} \right) = 2.85 \times 10^4 \quad (1 \text{ 分})$$

x 为扩散速率控制的颗粒个数, y 为接触电阻控制的颗粒个数, 联立二元一次方程:

$$x + y = 2.85 \times 10^4$$

$$0.06843x + 0.03183y = 1385.76 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得 } x = 1.307 \times 10^4, y = 1.542 \times 10^4, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{接触不良颗粒百分比} = y/(x+y) = 1.542/2.85 = 54.1\% \quad (1 \text{ 分})$$

给分原则:

本小问共 8 分, 扩散电流正确 3 分, 接触电流正确 1 分, 颗粒总数正确 1 分, 正确列方程组 1 分, 正确解方程组 1 分 (只要 y 正确就可得 1 分, y 错误不得分), 答案 1 分。

若以 $Q_0 = 3.6 \times 10^{-12} \text{ C}$, $D = 3.0 \times 10^{-3} \text{ nm}^2 \text{ s}^{-1}$,

$$\text{得 } |I| = |dQ/dt| = \left| \frac{\pi^2 D}{4L^2} Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2} t} \right| \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \left| \frac{\pi^2 \times 3.00 \times 10^{-3} \text{ nm}^2 \text{ s}^{-1}}{4 \times (180 \text{ nm})^2} \times 3.6 \times 10^{-12} \text{ C} \times e^{-\frac{\pi^2 \times 3.00 \times 10^{-3} \text{ nm}^2 \text{ s}^{-1}}{4 \times (180 \text{ nm})^2} \times 10.00 \text{ s}} \right| \quad 1 \text{ 分}$$

$$= 0.0837 \text{ pA} \quad 1 \text{ 分, 至此步共 3 分}$$

$$\text{若接触电阻 } R = 2.00 \times 10^{13} \Omega, I_2 = 0.500 \text{ V} / R = 0.0250 \text{ pA} \quad 1 \text{ 分}$$

电极表面 **PBA-1** 颗粒的总个数

$$N = \frac{m}{m_L} = \frac{m}{(L/a)^3 / 2 \cdot M_r / N_A}$$

$$= 0.3198 \times 10^{-9} / \left(\left(\frac{180}{0.510} \right)^3 / 2 \times \frac{306.92}{6.022 \times 10^{23}} \right) = 2.85 \times 10^4 \quad 1 \text{ 分}$$

联立方程组

$$x + y = 2.85 \times 10^4$$

$$0.0837x + 0.0250y = 1385.76 \quad 1 \text{ 分}$$

x 为扩散速率控制的颗粒个数, y 为接触电阻控制的颗粒个数。

$$\text{解得, } x = 1.15 \times 10^4, y = 1.70 \times 10^4, \quad 1 \text{ 分}$$

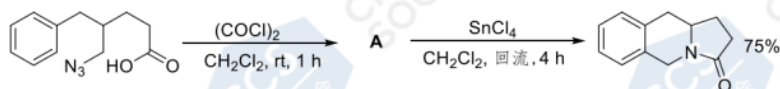
$$\text{接触不良颗粒百分比} = y/(x+y) = 1.70/2.85 = 59.6\% \quad 1 \text{ 分}$$

2025 年 9 月 11 日评分细则

第 9 题 *N*-酰基胍盐化学 (39 分, 15%)

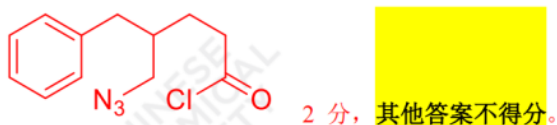
N-酰基胍盐是一类重要的双亲电试剂, 具有丰富的化学反应性质, 作为合成子在有机合成中起着重要的作用。

9.1 以下转换展现了很好的反应产率。仔细分析该过程, 回答相关问题:



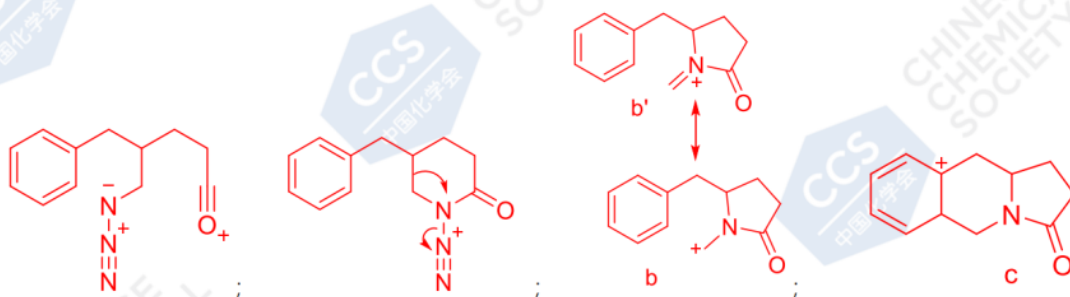
9.1.1 画出中间产物 **A** ($C_{12}H_{14}ClN_3O$) 的结构式。

解答:



9.1.2 画出由 **A** 转化为最终产物的关键中间体。

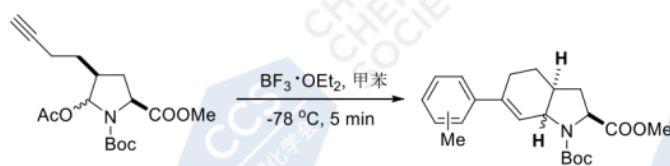
解答:



每个 2 分, 共 8 分:

给分原则: 从答案中选择符合要求的给分。骨架错误的不得分。

9.2 如下反应有很好的非对映选择性:



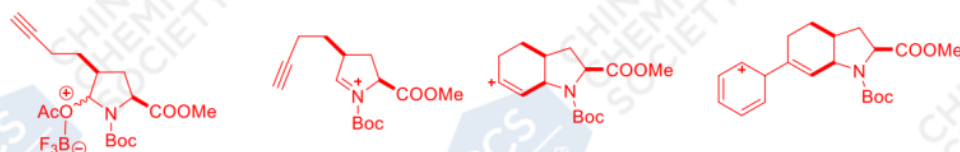
9.2.1 最终的关环产物中标黑的两个氢之间的关系是: (a) 顺式; (b) 反式; (c) 无法判断。

解答:

a, 1 分, 其他答案不得分。

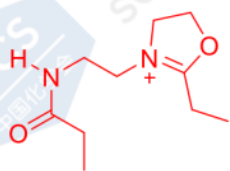
9.2.2 用苯代替甲苯, 写出上述反应过程中的关键中间体(要求立体化学)。

解答:

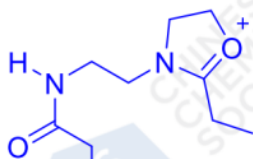


2025 年 9 月 11 日评分细则

B:



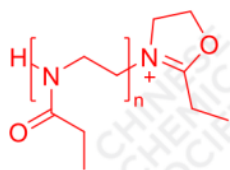
(2 分)



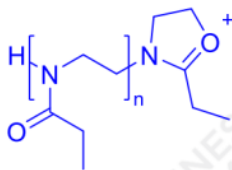
(1 分)

骨架错误不得分；其他答案不得分。

C:



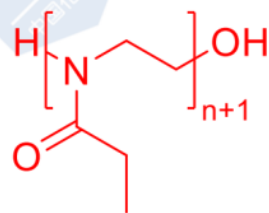
(2 分)



(1 分)

骨架错误不得分；其他答案不得分。

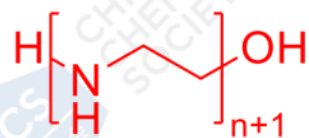
D:



(2 分)

其他答案不得分

E:



(2 分)

骨架错误不得分；其他答案不得分

本小题共 10 分

给分原则：

不要求聚合度：n, n-1; n+1 均可

2025 年 9 月 11 日评分细则

给分原则:

- 公式 1 分, 代入数值 1 分, 答案 1 分, 共 3 分。
- 答案三位有效数字; 有效数字错误, 扣掉答案的 1 分。
- 如果答案未乘 0.5, 得出 $7.04 \times 10^{-12} \text{ C}$, 本题得 2 分。

2.2.2 用光学方法测得在 $t = 5.00 \text{ s}$, 该颗粒的剩余电容量为 $0.964 \times 10^{-12} \text{ C}$, 计算 K^+ 的扩散系数 D (单位: $\text{nm}^2 \text{ s}^{-1}$)。如果你在 2.2.1 中没有得出 Q_0 , 本问使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12} \text{ C}$ 。

解答:

因 $Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2} t}$, 代入数据, 有 $0.964 = 3.52 \times e^{-\frac{\pi^2 D}{4 \times (180)^2} \times 5.00}$ (1 分)

得 $D = 3.40 \times 10^3 (\text{nm}^2 \text{ s}^{-1})$ (1 分)

或 $3.40 \times 10^{-15} (\text{m}^2 \text{ s}^{-1})$, 或 $3.40 \times 10^{-11} (\text{cm}^2 \text{ s}^{-1})$

若选用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12} \text{ C}$, 则 $D = 3.46 \times 10^3 \text{ nm}^2 \text{ s}^{-1}$, 代入数值 1 分, 答案 1 分。

给分原则:

代入数值 1 分, 答案 1 分, 共 2 分; 三位有效数字, 有效数字错误, 扣掉答案的 1 分; 答案中扩散系数单位错误, 扣掉答案的 1 分。

2.3 当 PBA 颗粒与电极界面接触不良时, 充放电速率取决于接触电阻。对于一个边长为 180 nm 的立方体 PBA-1 颗粒, 在恒定电压 0.300 V 条件下, 由光学显微镜测得颗粒的剩余电容量随时间变化如下。通过计算确定该 PBA-1 颗粒与电极界面的接触电阻 (单位: Ω)。

$Q (\text{10}^{-12} \text{ C})$	2.540	1.570	0.630
$t (\text{s})$	50.0	100.0	150.0

解答:

由于接触电阻不会变化, 此过程为恒电流充放电过程,

对 Q 和 t 做线性拟合 (1 分)

可以得到电流 $I = 0.0191 (\text{pA})$ (1 分)

$R = U / I = 0.3 / (0.0191 \times 10^{-12})$ (1 分)

$= 1.571 \times 10^{13} (\Omega)$ (1 分)

给分原则:

给出线性拟合求电流 1 分, 电流数值 1 分, 给出电阻计算公式和代入数值 1 分, 电阻值 1 分。

或

$I = |\Delta Q / \Delta t| = |(2.540 - 0.630) / (150.0 - 50.0)| = 0.0191 \text{ pA}$, (2 分, 式子和代入数值 1 分, 答案 1 分)

取任意两个 $Q \sim t$ 组合计算都可以给分, 数值在 $0.0188 \sim 0.0194 \text{ pA}$ 之间都得分。

根据电压 0.300 V , 得接触电阻:

取不同的电流值计算, 在 $(1.546 \sim 1.595) \times 10^{13} \Omega$ 范围内都得分。(2 分, 式子和代入数值 1 分, 答案 1 分)

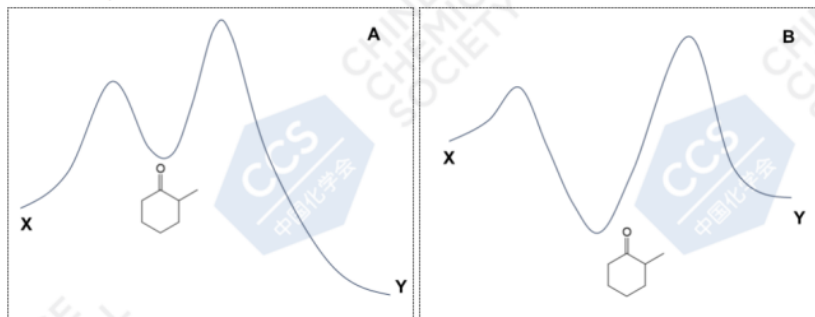
2.4 将质量共计为 0.3198 ng , 边长为 180 nm 的立方体 PBA-1 颗粒均匀铺洒在电极表面, 其中颗粒与电极接触的情况仅包含 2.2 和 2.3 所述的两种。现测得在恒定电压 0.500 V , $t = 10.00 \text{ s}$ 时刻, 总电流值为 1.38576 nA , 计算与电极表面接触不良的 PBA-1 颗粒的含量百分比。如果你在 2.2.1、2.2.2 和 2.3 中的任何一个问题中没有得出结果, 本问可以使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12} \text{ C}$, $D = 3.00 \times 10^3 \text{ nm}^2 \text{ s}^{-1}$, $R = 2.00 \times 10^{13} \Omega$ 。提示: 对函数 $y = e^{kx}$ 而言, 其导数 $dy/dx = ke^{kx}$ 。

解答:

扩散速率控制的颗粒-电极界面的电流, 对 $Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2} t}$ 微分,

2025 年 9 月 11 日评分细则

8.6.4 下面两个示意图是 2-甲基环己酮分别在两种碱(LDA 和 NaOH)的作用下形成两种烯醇负离子(X 和 Y)的反应进程图(A 图和 B 图), 画出 X 和 Y 的结构式; 并确定 A 图和 B 图分别对应的碱是哪一个?



解答:

